

TS1

EJERCICIO 2

El sistema está caracterizado por la respuesta al impulso:

$$h[n] = \delta[n] - \delta[n-4]$$

Por definición de un sistema LTI, la salida $y[n]$ ante cualquier señal de entrada $x[n]$ se obtiene mediante la suma de convolución:

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k]$$

Sustituyendo $h[n]$ en la ecuación de convolución y aplicando la propiedad distributiva y la selectiva de la delta de Kronecker

$$(x[n] * \delta[n-n_0] = x[n-n_0]):$$

$$y[n] = x[n] * (\delta[n] - \delta[n-4]) = x[n] - x[n-4]$$

Este sistema se conoce como filtro de diferencias de cuarto orden (Comb filter)

Calcula la diferencia entre la muestra actual de la señal y la muestra ubicada cuatro periodos atrás.

a) Entrada Senoidal: $x[n] = \cos(\omega_0 n T_s)$

$$\theta = \omega_0 T_s$$

$$x[n] = \cos(\theta n)$$

$$y[n] = \cos(\theta n) - \cos(\theta(n-4))$$

Aplico identidad trigonométrica

$$\cos(\alpha) - \cos(\beta) = -2 \sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) \sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$$

$$\alpha = \theta_n \quad \text{y} \quad \beta = \theta_n - 4\theta$$

$$\frac{\alpha+\beta}{2} = \theta_n - 2\theta, \quad \frac{\alpha-\beta}{2} = 2\theta$$

Reemplazo

$$y[n] = -2 \sin(\theta_n - 2\theta) \sin(2\theta) = 2 \sin(2\theta) [-\sin(\theta_n - 2\theta)]$$

Relación trigonométrica

$$-\sin(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$$

Entonces

$$y[n] = 2 \sin(2\theta) \cos\left(\theta_n - 2\theta + \frac{\pi}{2}\right)$$

Vuelvo a sustituir $\theta = \omega_0 T_s$

$$y[n] = A \cos(\omega_0 n T_s + \phi)$$

donde:

$$A = 2 \sin(2\omega_0 T_s) \quad ; \quad \phi = -2\omega_0 T_s + \frac{\pi}{2}$$

b) Entrada Exponencial : $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$

$$y[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-4} u[n-4]$$

Análisis por tramos temporales debido al comportamiento de los escalones

1. $n < 0$: Ambos escalones valen cero

$$\rightarrow y[n] = 0$$

2. $0 \leq n \leq 3$: $u[n] = 1$ pero $u[n-4] = 0$

$$\rightarrow y[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

3. $n \geq 4$: Ambos escalones valen uno

$$y[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-4} = \left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot \underbrace{\left(\frac{1}{2}\right)^{-4}}_{16}$$

$$y[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n - 16\left(\frac{1}{2}\right)^n = -15\left(\frac{1}{2}\right)^n$$

por lo tanto la salida es:

$$y[n] = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ \left(\frac{1}{2}\right)^n & 0 \leq n \leq 3 \\ -15\left(\frac{1}{2}\right)^n & n \geq 4 \end{cases}$$

o de forma compacta:

$$y[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - 16\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n-4]$$

c) Entrada pulso Rectangular: $x[n] = u[n+1] - u[n-2]$

primero expreso el pulso por extension:

$$x[n] = \begin{cases} 1 & -1 \leq n < 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} = \delta[n+1] + \delta[n] + \delta[n-1]$$

la señal de salida es: $y[n] = x[n] - x[n-4]$

la señal retrasada es $x[n-4] = \delta[n-3] + \delta[n-4] + \delta[n-5]$

Restando ambas:

$$y[n] = \delta[n+1] + \delta[n] + \delta[n-1] - \delta[n-3] - \delta[n-4] - \delta[n-5]$$

Expresado por extensión de valores e índices:

$$y[n] = \{1, 1, 1, 0, -1, -1, -1\} \quad \text{para } n = -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5$$

Bonus 

Calculo analítico de la Transformada Discreta de Fourier (DFT) de $y[n]$ del inciso (c) para una longitud de $N=8$.

Dado que la señal $y[n]$ comienza en $n=-1$, la muestra en $n=-1$ se desplaza circularmente hacia el final del bloque debido a la periodicidad implícita de la DFT de tamaño N :

$$y_s[n] = y[n \pmod{N}]$$

Para $N=8$, $y[-1]$ se ubica en $n=-1+8=7$

$$y_s[n] = \{1, 1, 0, -1, -1, -1, 0, 1\} \quad \text{para } n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$$

Puedo expresar la secuencia como

$$y_s[n] = x_s[n] - x_s[n-4]$$

donde $x_s[n] = \{1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1\}$ es la entrada circularmente envuelta para $N=8$

Aplico la propiedad de linealidad y desplazamiento circular de la DFT:

$$\begin{aligned} Y[k] &= \text{DFT}_s \{y_s[n]\} = X[k] (1 - e^{-j \frac{2\pi}{5} 4k}) = X[k] (1 - e^{-j\pi k}) \\ &= X[k] (1 - (-1)^k) \end{aligned}$$

para k par: $1 - (-1)^k = 0 \Rightarrow Y[k] = 0$

para k impar: $1 - (-1)^k = 2 \Rightarrow Y[k] = 2X[k]$

Calculo la DFT de $x_5[n]$ de forma discreta:

$$X[k] = \sum_{n=0}^7 x_5[n] e^{-j \frac{2\pi}{8} kn} = x_5[0] + x_5[1] e^{-j \frac{\pi}{4} k} + x_5[7] e^{-j \frac{14\pi}{8} k}$$

Como $e^{-j \frac{14\pi}{8} k} = e^{-j \frac{7\pi}{4} k} = e^{j \frac{\pi}{4} k}$ por periodicidad de 2π :

$$X[k] = 1 + e^{-j \frac{\pi}{4} k} + e^{j \frac{\pi}{4} k} = 1 + 2 \cos\left(\frac{\pi}{4} k\right)$$

Sustituyo $X[k]$ en la ecuación de $Y[k]$, obtengo la fórmula analítica cerrada de la DFT:

$$Y[k] = \left(1 + 2 \cos\left(\frac{\pi}{4} k\right)\right) (1 - (-1)^k) \quad \text{para } k=0, 1, \dots, 7$$

Evaluó cada componente k :

$$k=0 : Y[0] = 0 = k=2 : Y[2] = 0 = k=4 : Y[4] = 0 = k=6 : Y[6] = 0$$

↑
por ser pares

$$k=1 : Y[1] = (1 + 2 \cos(\pi/4)) \cdot 2 = 2(1 + \sqrt{2}) \approx 4,8284$$

$$k=3 : Y[3] = (1 + 2 \cos(3\pi/4)) \cdot 2 = 2(1 - \sqrt{2}) \approx -0,8284$$

$$k=5 : Y[5] = (1 + 2 \cos(5\pi/4)) \cdot 2 = 2(1 - \sqrt{2}) \approx -0,8284$$

$$k=7 : Y[7] = (1 + 2 \cos(7\pi/4)) \cdot 2 = 2(1 + \sqrt{2}) \approx 4,8284$$